Βασικές Έννοιες Ιστό-τόπων και διαδικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΜΑ 1ο

Βασικές Έννοιες ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

- 1900: Ο Νίκολα Τέσλα συνέλλαβε την ιδεα ενός «παγκόσμιου ασύρματου συστήματος»
- 1930-1940: ο Paul Otlet και ο Vannevar Bush δημιουργησαν
  1. μηχανοποιημένα συστήματα αποθήκευσης βιβλίων
  2. και μέσων με δυνατότητα αναζήτησης
- Αρχες 1960 : Ο Licklider (MIT) διέδωσε την ιδέα ενός «Διαγαλαξιακού Δικτύου» υπολογιστών
- Αργότερα, επιστήμονες ανέπτυξαν την έννοια της «μετάβασης πακέτων»,
  1. μέθοδος για την αποτελεσματική μετάδοση ηλεκτρονικών δεδομένων
  2. Αποτελει ενα απο τα κύρια δομικά στοιχεία του Διαδικτύου.

Βασικές Έννοιες ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

- τέλη της δεκαετίας του 1960 :
  A. Δημιουργηθηκε το ARPANET, (Advanced Research Projects Agency Network-Δικτύο Οργανισμού Προηγμένων Ερευνητικών Έργων)
  B. εφαρμόστηκε η **μεταγωγή πακέτων ωστε <u>πολλοι υπολογιστές</u>** ενος δικτυου **<u>να επικοινωνούν μεταξυ τους.</u>**

Βασικές 'Εννοιες ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

- Στις 29 Οκτωβρίου 1969:
  A. το ARPAnet παρέδωσε το πρώτο του μήνυμα
  B. μια επικοινωνία node to node («κόμβου σε κόμβο») από τον έναν υπολογιστή στον άλλο
     1. Ο πρώτος υπολογιστής βρισκόταν σε εργαστήριο στο UCLA
     2. ο δεύτερος στο Στάνφορντ
     3. Ο καθενας ειχε το μεγεθος ενος μικρου σπιτιου
     4. Ο υπολογιστης του στανφορντ ελαβε απο το μηνυμα «Log In» τα δυο πρώτα γραμματα
     5. Μετα απο αυτο το δικτυο Arpanet κατέρρευσε.

Βασικές Έννοιες ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

- Τη δεκαετία του 1970: οι επιστήμονες Robert Kahn και Vinton Cerf ανέπτυξαν
  A. το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol) και το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol) ή TCP/IP,
  B. ένα μοντέλο επικοινωνίας που θεμελιωσε τον τρόπο μετάδοσης δεδομένων μεταξύ πολλαπλών δικτύων.
- την 1η Ιανουαρίου 1983:
  1. εφαρμόστηκε το TCP/IP με επιτυχια στο ARPANET και
  2. οι ερευνητές συναρμολογούν το «δίκτυο δικτύων» που έγινε το σύγχρονο Διαδίκτυο

Βασικές Έννοιες ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

- το 1990 , ο επιστήμονας υπολογιστών Tim Berners-Lee εφηύρε τον Παγκόσμιο Ιστό.
- Αν και ο Ιστος συγχέεται με το Διαδίκτυο, ο Ιστός είναι στην πραγματικότητα
  A. το πιο κοινό μέσο πρόσβασης σε δεδομένα στο διαδίκτυο
  B. με τη μορφή ιστότοπων και υπερσυνδέσμων.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΕΙΔΗ/ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Τι είναι ο ιστότοπος;

*είναι μια **συλλογή** από **αλληλοσυνδεόμενες σελίδες** ομαδοποιημένες κάτω από **μια ηλεκτρονική διεύθυνση***, με λίγο ως πολύ κοινό αντικείμενο, αρχιτεκτονική και δομή, *στο διαδίκτυο .*

- Αυτές οι σελίδες περιέχουν
  1. πληροφορίες ή
  2. υπηρεσίες από μια επιχείρηση ή οργανισμό

Είδη Ιστοτόπων:

οι ιστοτόποι έχουν κατασκευαστεί με συγκεκριμένο σκοπό ή στόχο.

- Ιστοτοποι οργανισμών και επιχειρήσεων, παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσιες στους πελάτες τους.
- Αλλοι ιστότοποι χρησιμοποιούνται ως μέσο ψυχαγωγίας παρέχοντας,
  1. παιχνίδια
  2. παρακολούθηση ταινιών
  3. ακρόαση μουσικής
- οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου επιτρέπουν
  1. να πουλάμε και
  2. να αγοράζουμε πράγματα

Τύποι ιστοτόπων με παραδείγματα

1. Ιστότοπος ιστολογίου (blog site)– Παρέχει πληροφορίες για διάφορα θέματα (μαγειρική, άθλημα, ομορφιά κτλ)
2. Ιστότοπος ψυχαγωγίας/ **Entertainment website** –
   - παρέχει ταινιες και βίντεο,
   - Επιτρέπει την ακρόαση τραγουδιών,
   - την αναπαραγωγή παιχνιδιών
3. Πύλη ειδήσεων/ **News portal:**Ενημερώνει τους αναγνώστες με τα τελευταία νέα.
4. Ιστότοπος μέλους/ Membership site – Προσφέρει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σε εγγεγραμμένα ή επί πληρωμή μέλη.

1. Ιστότοπος μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ **Social media site**
5. Ιστότοπος μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ **Social media site** –Επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες
6. Εκπαιδευτικός ιστότοπος/ **Education website**
7. Κυβερνητικός ιστότοπος/ Government website.
8. Ιστότοπος μηχανής αναζήτησης/ **Search engine site**

Web servers/web clients

Τι είναι ένας Web Server

το λογισμικό που τρέχει

- **σε ένα κόμβο Internet** (**συσκευή δικτύου**)και
- **επιτρέπει** σε άλλους **υπολογιστές** να **αποκτούν αντίγραφα των Web σελίδων**

που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν.

Πηγή

https://www.eeei.gr/seminars/htmldr_a/index.html

Σημείωση:κόμβος δικτύου οριζεται ως

- το **σημείο σύνδεσης** μεταξύ **συσκευών δικτύου**,
- **που μπορούν να λαμβάνουν** και **να στέλνουν** δεδομένα
- από το ένα **τελικό σημείο** στο **άλλο.**

Web servers/web clients

Τι είναι ένας Web Client

ονομάζουμε το λογισμικό

- που τρέχει ένας Η/Υ και
- του επιτρέπει να "διαβάζει" Web σελίδες

από το σκληρό του δίσκο ή από το Internet αν είναι συνδεδεμένος με αυτό.

Βασικοί Ορισμοί Ιστού

ΟΡΙΣΜΟΣ **HTTP**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ **HTTP**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SSL)

ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΈΑ (DOMAIN NAME)

DNS(DOMAIN NAME SYSTEM)

URL

ΑΝΑΤΟΜΙΑ URL

ΟΡΙΣΜΟΣ HTTP

- HTTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) είναι το **σύνολο κανόνων** για τη **μεταφορά αρχείων (κειμένου, εικόνων, video)** μεσω της χρήσης **του ιστού/ιστοτόπων**.
- Το **HTTP** τρέχει πάνω από τη σουίτα πρωτοκόλλων **TCP/IP**,
- HTTP/2 => Η πιο πρόσφατη έκδοση του HTTP (Μάιος του 2015).

Πηγη: https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/tcp-ip

ΟΡΙΣΜΟΣ TCP/IP

TCP/IP: => Το TCP/IP σημαίνει Transmission Control Protocol/Internet Protocol και είναι μια σουίτα πρωτοκόλλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση συσκευών δικτύου στο διαδίκτυο.

IP=> είναι **σαν να λέμε** ο αριθμός τηλεφώνου μας

TCP => είναι η τεχνολογία **που χρησιμοποιεί** το smartphone **μας για να χτυπήσει το κινητό μας** όταν κάποιος μας καλεί **και να μιλήσουμε μαζί του.**

Πηγη: https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/tcp-ip

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HTTP

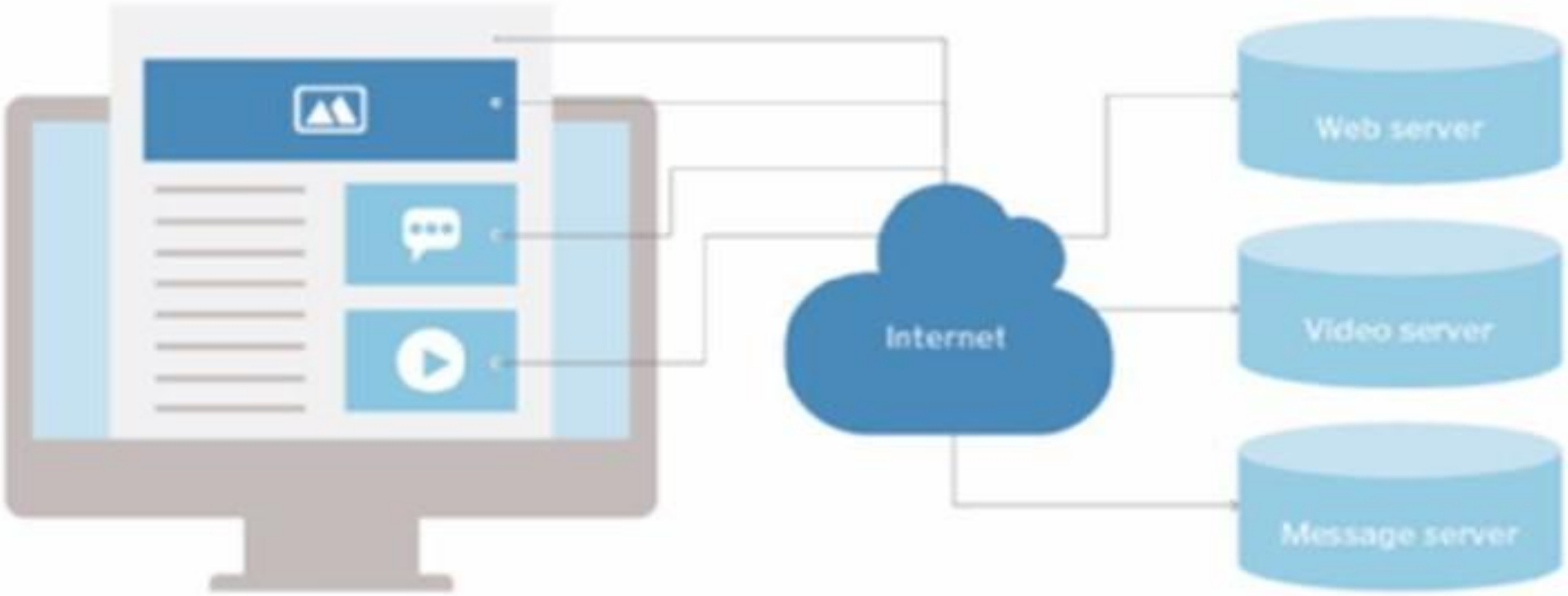
Μέσω του http

- οι πόροι ανταλλάσσονται μεταξύ συσκευών-πελάτη (client-devices) και διακομιστών(servers) μέσω του Διαδικτύου.
  1. Οι συσκευές-πελάτες στέλνουν αιτήματα στους διακομιστές για τους πόρους που απαιτούνται για τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας
  2. οι διακομιστές στέλνουν απαντήσεις πίσω στον πελάτη για να εκπληρώσουν τα αιτήματα.
  3. Τα αιτήματα και οι απαντήσεις κοινοποιούν δευτερεύοντα έγγραφα, -- με την βοήθεια του προγράμματος περιήγησης ιστού --για να εμφανιστεί το αρχείο της ιστοσελίδας.

Τα αιτήματα αναφέρουν ποιες πληροφορίες αναζητά ο πελάτης από τον διακομιστή

. Οι απαντήσεις περιέχουν κώδικα που το πρόγραμμα περιήγησης πελάτη προβάλει σε μια ιστοσελίδα.

How HTTP works



Πρωτοκολλο SSL/TLS

SSL/TLS

- Το SSL ή το Secure Sockets Layer είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας Διαδικτύου που βασίζεται στην κρυπτογράφηση (1995)
- Το 1999 απο ssl ονομάστηκε TLS

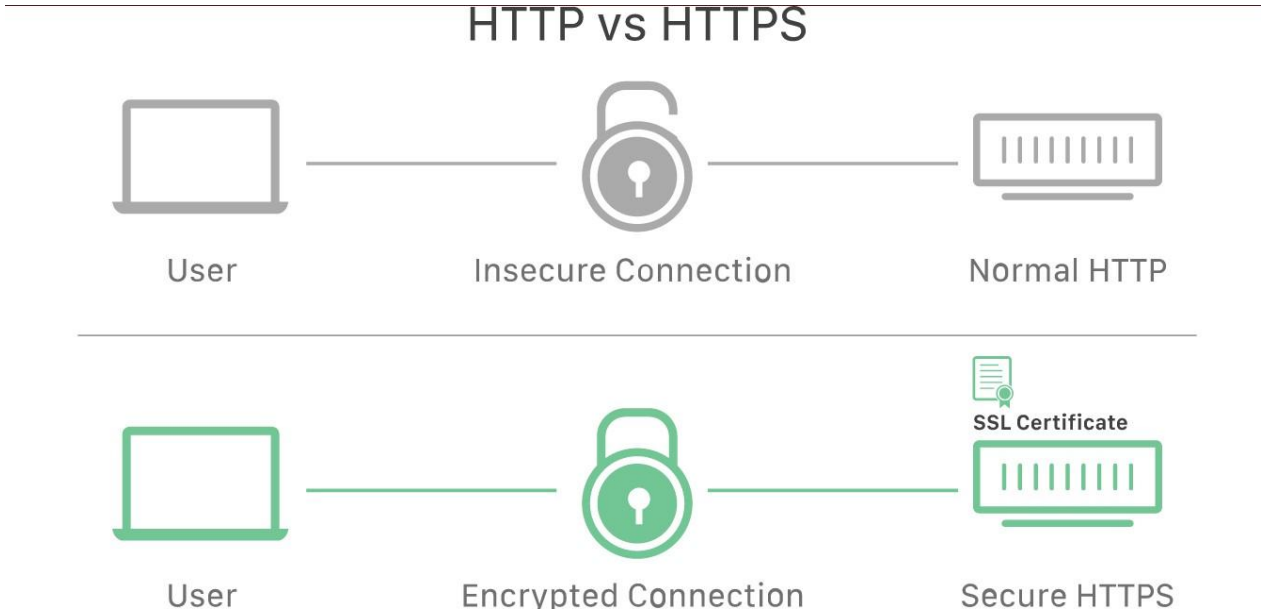
Σκοπός

- η **διασφάλιση του απορρήτου**
- **Ο έλεγχος ταυτότητας και**
- η **ακεραιότητα των δεδομένων** στις επικοινωνίες του Διαδικτύου

- **Λειτουργία SSL/TLS** κρυπτογραφεί δεδομένα που μεταδίδονται στον ιστό.
- όποιος προσπαθήσει να υποκλέψει
- θα δει ένα μπερδεμένο μείγμα χαρακτήρων
- που είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί.

SSL/TLS

- Ένας ιστότοπος που εφαρμόζει SSL/TLS έχει "HTTPS" στη διεύθυνση URL αντί για "HTTP".



HTTPS αντί HTTP

Το HTTPS δηλώνει την χρήση

- Secure Sockets Layer (SSL) ή
- του Transport Layer Security (TLS)

ως υπόστρωμα κάτω απο την στρώση εφαρμογών HTTP

Το HTTPS

- ***κρυπτογραφε***ί και ***αποκρυπτογραφεί*** τα αιτήματα HTTP
- καθώς ***και τις σελίδες*** που *επιστρέφονται* από τον **διακομιστή**.
- Προστατεύει από υποκλοπές και επιθέσεις Man-in-the-Middle (MitM)

- Το HTTPS αναπτύχθηκε από το Netscape
- Η ***μετεγκατάσταση*** από HTTP σε HTTPS προσφέρει ένα ***πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας*** και ***εμπιστοσύνης***

Όνομα Τομέα (domain name)

Όνομα Τομέα (Domain Name)

- Ορισμός 1ος :είναι το κείμενο που πληκτρολογεί ο χρήστης στο παράθυρο περιήγησης για να φτάσει σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.
- Ορισμός 2ος : ειναι η συμβολοσειρά κειμένου που αντιστοιχεί σε μια αλφαριθμητική δ/νση IP

google.com => 108.177.11.105

Domain Name System-DNS

DNS (Domain Name System)

- είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος του Διαδικτύου.
- Οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με την χρήση ονομάτων τομέα, (nytimes.com, youtube.com)

URL - Διαφορά URL & Domain Name

Ορισμός URL

αποτελεί συντομογραφία των λέξεων

Unified Resource Locator => Εννιαίος εντοπιστής πόρων.

ορίζεται ως URL η διεύθυνση ενος δεδομένου πόρου ιστοτόπου στον Ιστό.

https://www.google.com

URL - Διαφορά URL & Domain Name

Διαφορά Ονόματος Τομέα Και Διεύθυνσης URL

Ο ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL) https://cloudflare.com/learning/ περιέχει

- το όνομα τομέα μιας τοποθεσίας
- και άλλες πληροφορίες

Το όνομα τομέα είναι το **'cloudflare.com'**

- **προσδιορίζει** την **ονομασία** του **συγκεκριμένου ιστοτόπου**.
- Ανακατευθύνει το χρήστη στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου με την χρήση ενός περιηγητή

Ανατομία URL

απεικονιστικό παράδειγμα ανατομίας μιας web διευθυνσης

1. https:// -> πρωτόκολο επικοινωνίας μεταφοράς υπερκειμένου.
2. www -> αποτελεί τον υποτομέα(subdomain)
3. computerhope.com -> αποτελεί το όνομα τομέα (domain name).

a) το"**computerhope**", το οποίο αναφέρεται ως **Second Level Domain**(τομέας δεύτερου επιπέδου)

b) Το **".com**", το οποίο ονομάζεται **Top Level Domain** (τομέας ανώτατου επιπέδου).

Ανατομία URL

5. /jargon/ -> Ειναι η διαδρομή(directory) που οδηγεί στον φάκελο /u/
6. /u/ -> Ειναι η διαδρομή που οδηγεί στην σελίδα url.html.

Εδω το **u** οπως και το **jargon** δεν ειναι τίποτα αλλο παρα φάκελοι που περιέχεται ο ένας στον άλλον.

HTML Editors/Επεξεργαστές

HTML Editors/Επεξεργαστές

1. Απλοί επεξεργαστές HTML:
   - προγράμματα επεξεργασίας κειμένου όπου
   - Προγραμματιστές γράφουν & συντάσουν τον κώδικά τους.
   - notepad, notepad++ VSCode, Sublime Text.
2. WYSIWYG HTML Επεξεργαστές:
   - WYSIWYG= What You See Is What You Get
   - παρέχουν την προεπισκόπηση του πηγαίου κώδικα όπως θα εμφανιζόταν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

2. WYSIWYG HTML Επεξεργαστές:
   - Ο χειρισμός τους δεν απαιτεί σκληροπυρηνική γνώση HTML
   - Adobe Dreamweaver, Amaya, BlueGriffon

Εισαγωγή στην HTML

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η HTML;
2. HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ (TAGS)
3. HTML ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ELEMENTS)
4. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ HTML ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Τι είναι η HTML;

1. Η HTML, είναι μια γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου που καθορίζει τη δομή των ιστοσελίδων.
2. Αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε ιστότοπου
3. το ακρόνυμο "HTML προέρχεται απο τις λέξεις

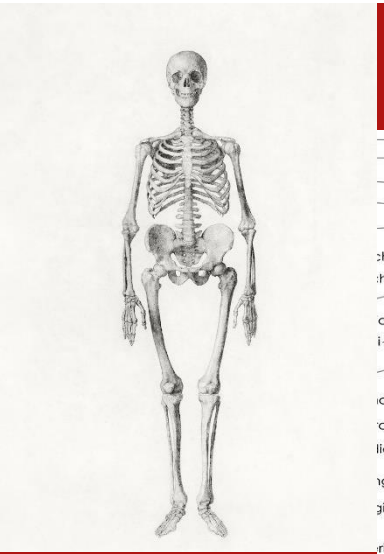
HyperText Markup Language

- **Hypertext(Υπερκείμενο):** κείμενο που οργανώνεται για να συνδέσει σχετικά στοιχεία (σύνδεσμοι).
- **Markup(Σήμανση):** ένας οδηγός στυλ για τη στοιχειοθεσία περιεχομένου μιας σελίδας.
- **Language(Γλώσσα):** μια γλώσσα που ένας υπολογιστής χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει εντολές.

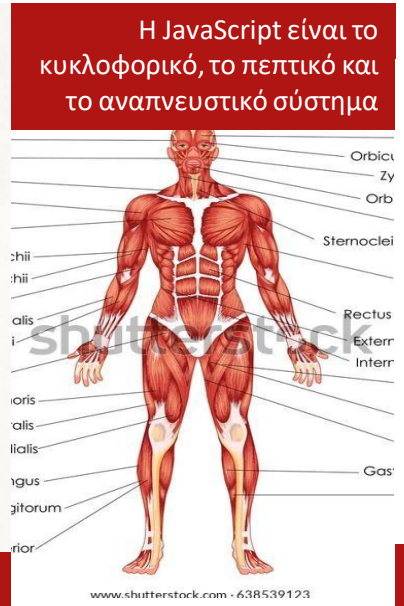
Τι είναι η HTML;

- η δομή από μόνη της δεν αρκεί για να κάνει μια ιστοσελίδα να φαίνεται καλή και διαδραστική
- χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε,
  - CSS (Cascading StyleSheets) για να κάνουμε την HTML να παρουσιάζει μια όμορφη σελίδα και την
  - JavaScript για να προσθέσουμε διαδραστικότητα/λειτουργίες.

HTML, CSS και JavaScript συνολικά είναι σαν ένα ***ανθρώπινο σώμα***



Η HTML είναι ο σκελετός



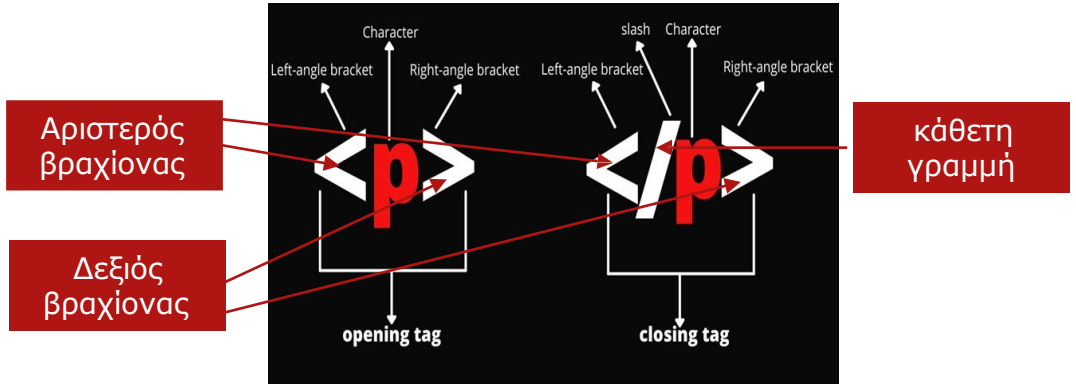
Η CSS είναι το δέρμα/εξ.εμφάνιση

HTML Ετικέτες (Tags)

- Η HTML οριζεται απο ετικέτες (tags) που σας επιτρέπουν οι ενσωματώσεις να εμφανίζονται με συγκεκριμένους τρόπους.
- Ενδεικτικά μπορουμε να θελήσουμε την εμφάνιση κειμένου
  1. Σε μικρό μέγεθος
  2. Σε μεγάλο μέγεθος
  3. Πλάγιο, έντονο, τονισμένο
  4. Με την μορφή συνδέμου
  5. Σε μορφή λίστας
  6. ή/και να συνοδεύεται απο μια σχετική εικόνα

- Έτσι, υπάρχουν ετικέτες για τη δημιουργία
  1. επικεφαλίδων,
  2. παραγράφων,
  3. έντονων λέξεων,
  4. πλάγιων λέξεων
  5. Γραφικών/εικόνων.

1. Οι ετικέτες μιας ενσωμάτωσης (επικεφαλίδας, παραγράφου) ερχονται ανα ζεύγη.



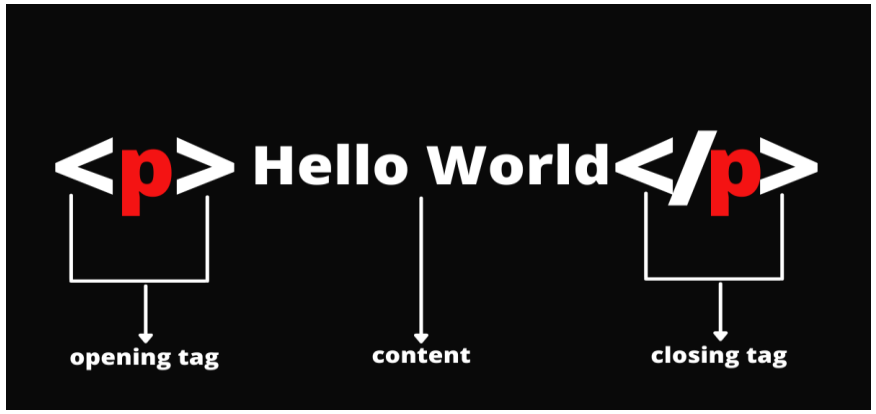
HTML Στοιχεία (elements)

Ένα στοιχείο (element) αποτελείται από

1. την ετικέτα ανοίγματος/έναρξης (opening tag)
2. έναν προκαθορισμένο χαρακτήρα που δηλώνει το είδος περιεχομένου που εισάγουμε
3. το περιεχόμενο και
4. την ετικέτα κλεισίματος/λήξης (closing tag)

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία

- δεν έχουν ετικέτα κλεισίματος &
- ονομάζονται κενά στοιχεία
- <img> => υπευθυνο για την εισαγωγή εικόνων.



Δομή/ανατομία ενος html εγγράφου

1. <!Doctype html> : Καθορίζει οτι
   - Το είδος του εγγράφου ειναι html
   - χρησιμοποιούμε την έκδοση HTML5
2. <html></html>:
   - η ρίζα (the root) ή
   - το στοιχείο ανώτατου επιπέδου κάθε εγγράφου HTML
   - Κάθε άλλο στοιχείο πρέπει να εσωκλείεται σε αυτό

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Definition of HTML</title>
  </head>
  <body>
    <!--Page content such as text and images goes in here-->
  </body>
</html>
```

Δομή/ανατομία ενος html εγγράφου

3. <head></head>: Τα προγράμματα ανίχνευσης ιστού αναζητούν πληροφορίες όπως:
   - ο τίτλος της σελίδας <title></title>:
   - φύλλα στυλ
   - μετα-πληροφορίες για SEO
4. <meta>: αυτό είναι ένα κενό στοιχείο που μεταφέρει μετα-πληροφορίες για τη σελίδα όπως:
   - τον συγγραφέα
   - τον τύπο κωδικοποίησης που χρησιμοποιεί (UTF-8)
   - την αποκριτικότητα της σελίδας με άλλες συσκευές(responsiveness)

Οι ανιχνευτές Ιστού πάντα κοιτούν τη meta-ετικέτα γιατι παίζει καθοριστικό ρόλο στο SEO.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Definition of HTML</title>
  </head>
  <body>
    <!--Page content such as text and images goes in here-->
  </body>
</html>
```

5. <body></body>: **το περιεχόμενο** του εγγράφου **HTML**
   5. εσωκλείεται μέσα στις ετικέτες <body></body>.
   6. Εμφανίζεται **πάντα** στην καρτέλα του προγράμματος περιήγησης

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Definition of HTML</title>
  </head>
  <body>
    <!--Page content such as text and images goes in here-->
  </body>
</html>
```

Βιβλιογραφία

- https://www.cloudflare.com/learning/ssl/what-is-ssl/
- http://cs.tsu.edu/ghemri/CS117/ClassNotes/Web%20Development%20Life%20Cycle_small.htm
- https://www.blb.gr/blog/kataskevi-istoselidas-apo-to-a-eos-to-o
- https://www.techosquare.com/blog/website-development-project-plan
- https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/develop-project-plan-your-website
- https://noissue.co.nz/blog/how-to-create-your-brands-vision-values/
- thehealthcompass.org-How to Develop a Creative Concept.pdf
- Tools used: https://app.teamgantt.com/, https://app.milanote.com/